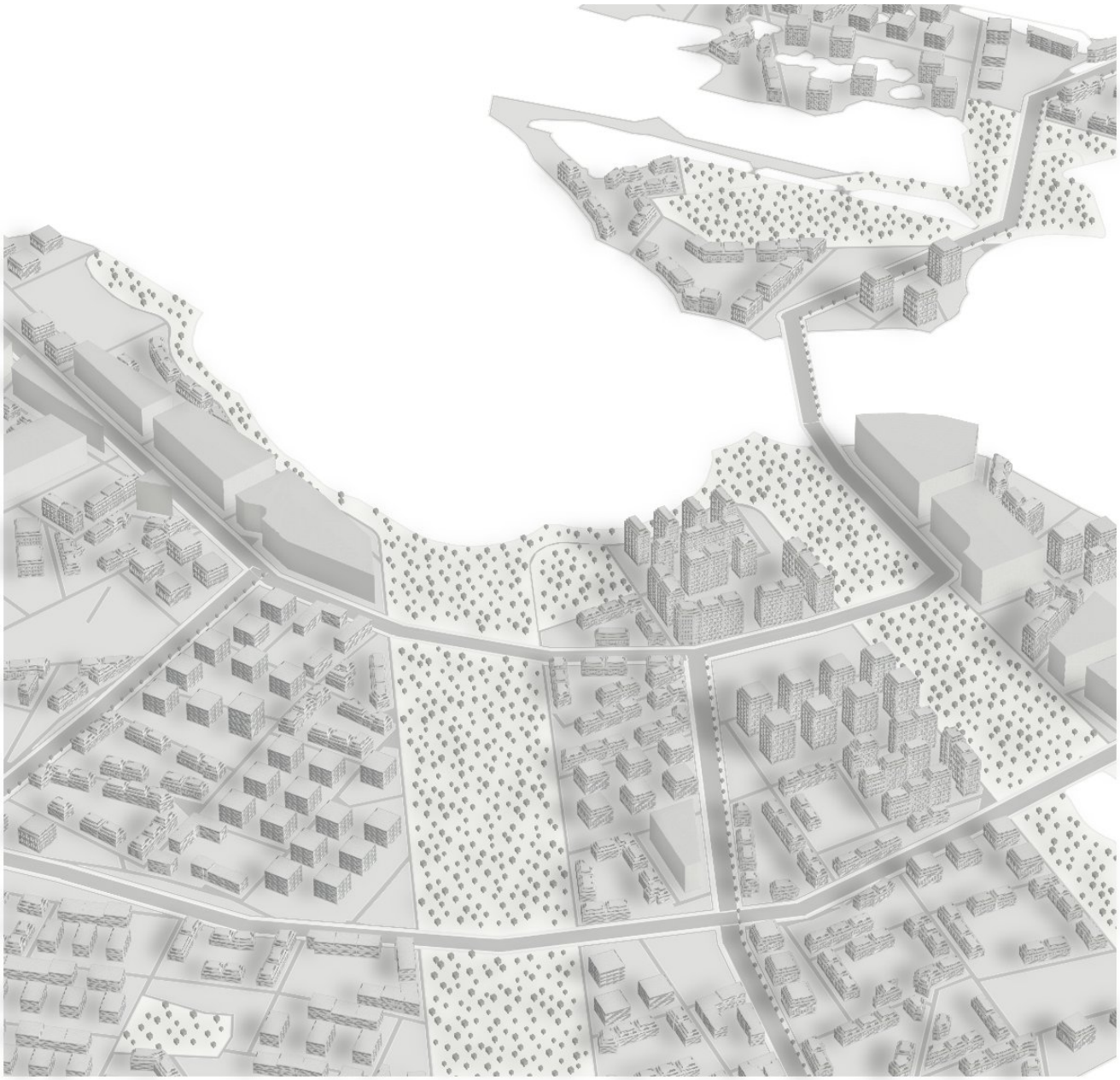


ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОГОН ГЕНЕРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ

Сбер Сити: концепция жилого района на излучине Москвы-реки

Москва, Рублёво-Архангельское, излучина Москвы-реки

Два города — одна набережная: 353,7 га, путь от участка до квартир и денег, каждое решение объяснено.

354 га
территория у воды

2 414 тыс м2
жилья в программе

≈ 30 535
квартир

48%
маржа после экономического гейта

Москва · 18.10.2026

Коротко: что задал заказчик и что решила система

Заказчик задал участок площадью 353,7 га на излучине Москвы-реки на западе Москвы и функциональную программу общим объёмом 3 872,2 тыс. м²: жильё — 2 414,2, офисы — 833,3, социальные объекты — 260,4, паркинги — 166,2, торговля — 133,2, гостиница — 57,3, прочие функции — 6,4, инженерные объекты — 1,2. Архитектурная рамка предписывала работать в современных стилях и на языке мэтров по заданному реестру мастеров. Структуру района, размещение функций, высотность и конфигурацию застройки заказчик не фиксировал — эти решения проект вырабатывал самостоятельно. Задание определяло, что и сколько строить, но не как.

функция	тыс м2
жильё	2 414
офис	833
соцобъект	260
паркинг	166
торговля	133
гостиница	57
прочее	6
инженерия	1
итого	3 872

Путь системы

Окружение и потоки → фигура территории → три независимых замысла → суд по тексту и по карте → мастер-план → массинг каждого квартала → фасады по стилям мастеров → нарезка квартир → экономика. Каждое решение имеет родословную; полные таблицы — в приложении.

354 га
территория

3.87 млн м2
программа, GBA

85
жилых кварталов

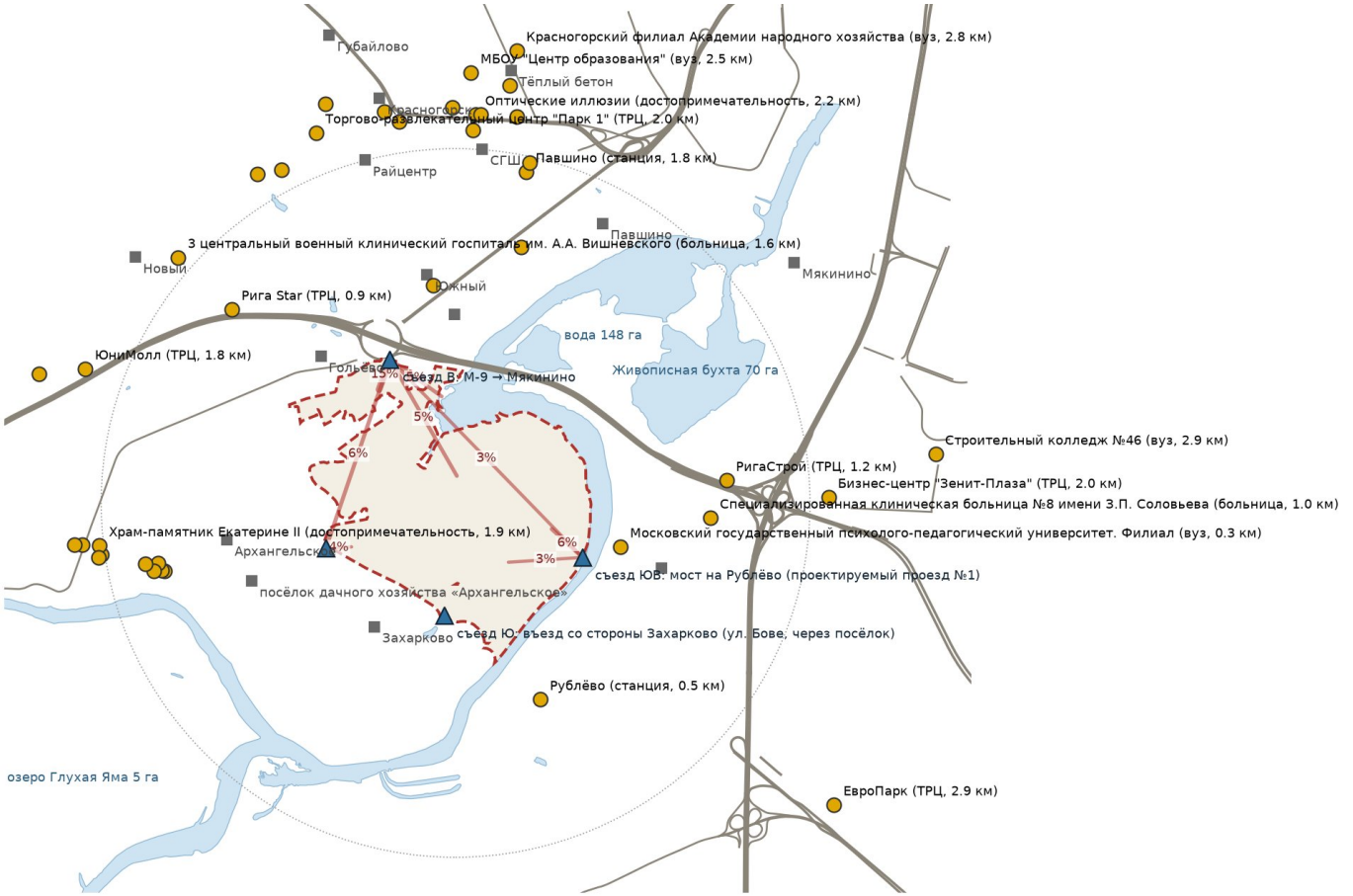
≈ 31 тыс
квартир

≈ 80 тыс
жителей

8.5 лет
срок реализации

1 Место

Район площадью 353,7 га стоит на воде: с северо-востока, в 50 м, открывается водоём в 147,9 га, рядом — Живописная бухта; внутри границ 34,2 га воды и 98,5 га прибрежной полосы. В трёх километрах — Красногорск на севере, Рублёво и Павшино на востоке и северо-востоке, Гольёво и Захарково вплотную, на западе усадьба Архангельское; ближайшие станции — Рублёво (493 м), Павшино, Красногорская. Связь с городом держат четыре сопряжения: трасса М-9 на восток через развязку А109 к Мякинино, проектируемый мост на Рублёво на юго-востоке, въезды от Архангельского-2 и Захарково. Почти половина поездок (48,2%) идёт главными коридорами — к М-9 и к мосту. Место просит всего две длинные улицы: сквозную ось запад–восток от Архангельского к М-9 и диагональ к мосту на Рублёво.



Сопряжения с городом

«М-9» с В: Мякинино, 1.5 км по сети

«мост на Рублёво (проектируемый проезд №1)» с ЮВ: город, 0.0 км по сети

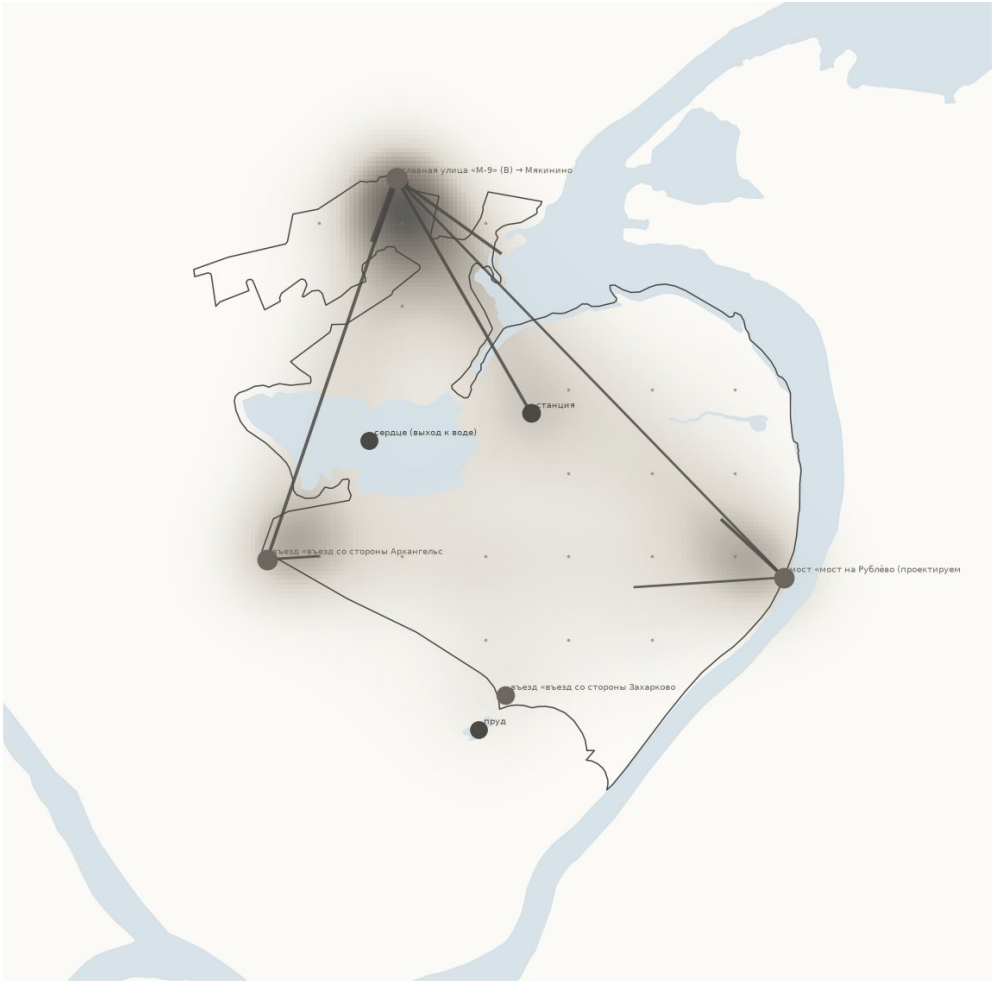
«въезд со стороны Архангельского-2 (у Захарковской поймы)» с З: Архангельское, 1.3 км по сети

«въезд со стороны Захарково (ул. Бове, через посёлок)» с Ю: город, 0.0 км по сети

2 Потоки

Жители и рабочие места программы размазаны по территории, сопряжения с городом взвешены по рангу и дальности. Главные коридоры держат 48% движения — это кандидаты в немногие длинные улицы, и фигура территории проверяется по ним.

коридор движения	доля	вид
ткань (СЗ) ↔ главная улица «М-9» (В) → Мякинино	15%	участок ↔ город
ткань (В) ↔ мост «мост на Рублёво (проектируемый проезд №1)» (ЮВ)	6%	участок ↔ город
главная улица «М-9» (В) → Мякинино ↔ въезд «въезд со стороны Архангельского-2 (у Захарковской поймы)» (З) → Архангельское	6%	транзит через участок
станция ↔ главная улица «М-9» (В) → Мякинино	5%	узел-внеш
ткань (С) ↔ главная улица «М-9» (В) → Мякинино	5%	участок ↔ город
ткань (З) ↔ въезд «въезд со стороны Архангельского-2 (у Захарковской поймы)» (З) → Архангельское	4%	участок ↔ город
главная улица «М-9» (В) → Мякинино ↔ мост «мост на Рублёво (проектируемый проезд №1)» (ЮВ)	3%	транзит через участок



Вывод: место просит несколько сквозных улиц от тракта к воде и одну поперечную вдоль берега — так родилась фигура.

3 Прогноз средней цены жилья на участке

Средняя цена жилья на участке сегодня ≈ 642 тыс руб/м2 (район 573 тыс + 12% за воду и среду); через 3 года: 701 / 809 / 1227 тыс по трём сценариям.

сценарий	рост в год	2026	2027	2028	202
рынок как сейчас	3%	642	661	681	701
по официальной инфляции	8%	642	693	749	809
по реальной инфляции	24%	642	797	988	122

Цена района сегодня 573 тыс руб/м2. Реальная инфляция 24% в год — по макроэкономическим показателям в соответствии с внутренней формулой.

Источники рынка: открытая веб-разведка с указанием источников



4 Фигура территории

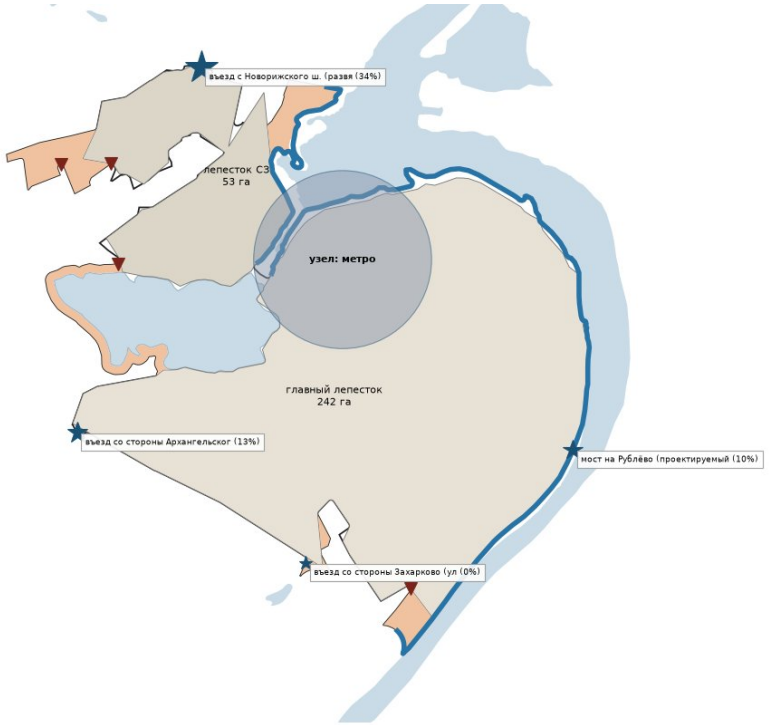
Работа начинается с фигуры — крупного жеста, который задаёт территории каркас: хребет от ворот до ворот, голова у станции метро, сердце с водой и зеленью, лучи к большой воде. Между хребтом и лучами складываются районы — читаемые части со своим характером. На одну территорию готовятся три независимых замысла; у каждого своя фигура, свой образ и свой ответ на главный вопрос — берег. Суд идёт дважды: по тексту — соответствует ли рисунок имени и задаче, и по карте — читается ли жест с одного взгляда, дотянуты ли концы линий до сети, нарисовано ли сердце, какую долю потоков держит фигура — здесь от 45% до 48% из 48%. Проверяется не слово, а линия.

«Подкова, севшая на берег»

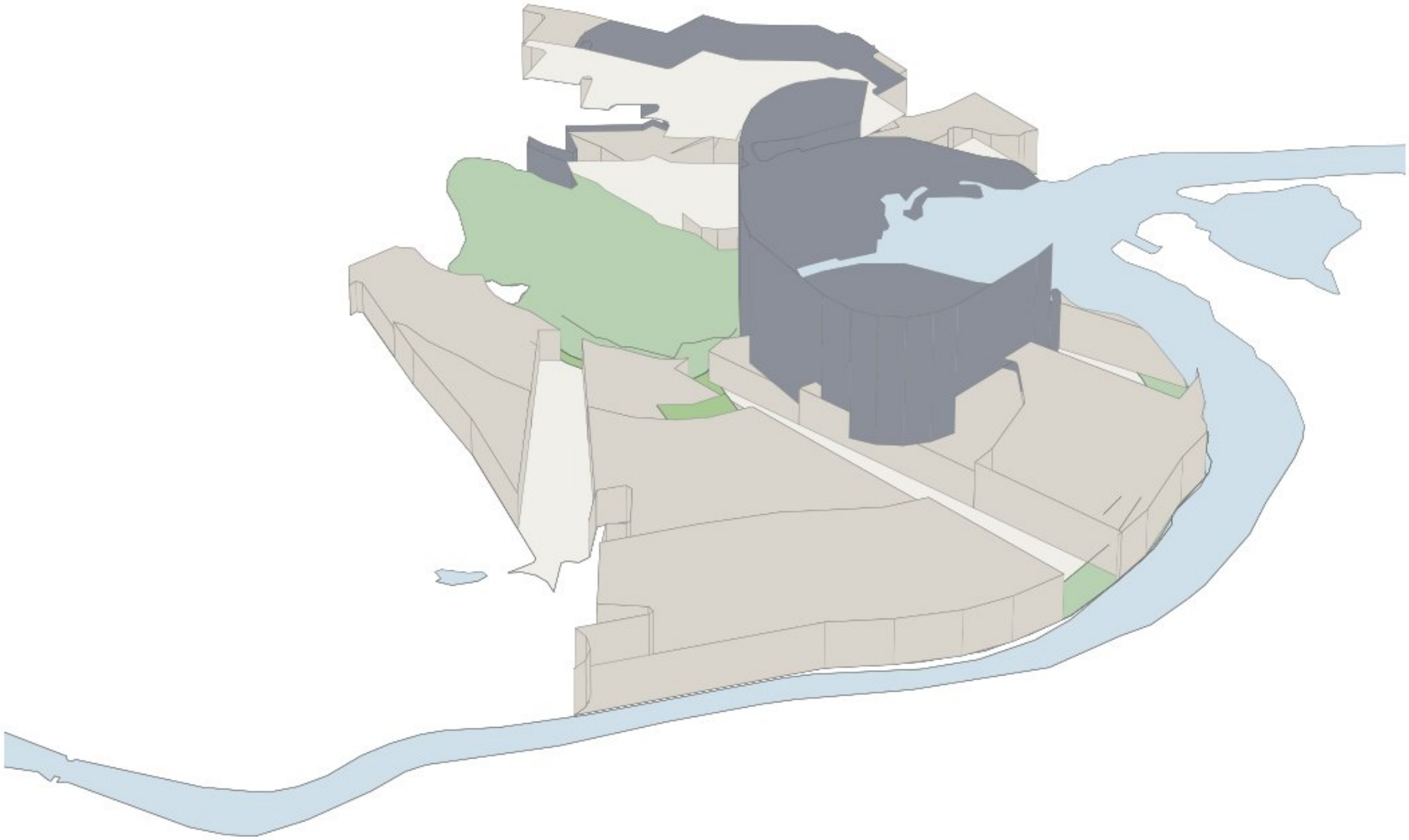
Хаммарбю Шёстад, Стокгольм (плотный фронт вдоль бухты) + Вобан, Фрайбург (хребет-спина от ворот)

Линий 6, зелёных клиньев 5; держит 48% из 48% главных потоков. Жюри 8/10.

Взгляд на участок: лепестки суши, перемычки, берег большой воды, мысы, узел метро и ворота с весами потоков — из него система выводит крупное зонирование и фигуру.



ВЗГЛЯД НА УЧАСТОК (349 га, суши 314 га).
Форма: главный лепесток 242 га; лепесток СЗ 53 га — связаны перемычками (6).
Мысы: Ю (30°), З (51°), СЗ (51°), СЗ (31°).
Большая вода с сторон В, СВ, С, ЮВ: берег 5.3 км — главный ресурс места.
Внутренняя вода: 29 га (3) — сердце-кандидат.
Узел: метро (8 выходов) на стороне С — голова территории.
Ворота: въезд с Новорижского ш. (развязка А1 (СЗ, поток 34%); въезд со стороны Архангельского-2 (у (З, поток 13%); мост на Рублёво (проектируемый проез (ЮВ, поток 10%); въезд со стороны Захарково (ул. Бове (Ю, поток 0%).
Окружение З: парк «Музей-усадьба "Архангельское» 96 га, парк «Юсуповский парк» 38 га, ТРЦ «ЮниМолл».
Окружение В: парк «Лесопарк «Липовая роща»» 45 га, вуз «Московский государственн», ТРЦ «РигаСтрой», ТРЦ «Бизнес-центр "Зенит-Плаз».
Окружение С: парк «Красногорский городской парк» 32 га, парк «Парк культуры и отдыха "Иван» 16 га, станция «Павшино», ТРЦ «Торговый Комплекс «АЛГО»».
Окружение ЮВ: станция «Рублёво».
Окружение СЗ: станция «Красногорская», ТРЦ «Рига Starr», ТРЦ «Барс», Новый.
Окружение СВ: Павшино.
Окружение ЮЗ: Захарково.



Объёмная фигура выбранного варианта: крупные зоны с этажностью по характеру, пустоты и вода — плоские (этажи условны, ДОПУЩЕНИЕ).

5 Мастер-план: «Два города — одна набережная»

Пойма между Захарково и Архангельским читается как Лондон: Сити и Вестминстер — два равноправных города на одной оси с общей набережной. Город у станции (деловая голова у выходов метро) и город над водой у моста на Рублёво (гостинично-культурная голова) сшивает главная улица-променад с активными первыми этажами; вместо ТРЦ-бокса — «улицы с жизнью». Вся ткань — периметральные кварталы с закрытыми дворами и перекрёстками чаще Т, чем крест: город, который прогуливается, а не объезжается.

Жюри по карте 7/10. Сильное: Самая равномерная застройка: ткань покрывает полуостров без гигантских дыр (78% открытых — минимум), читаемый рисунок двух массивов, связанных набережной и крестом осей; жилья больше всех (139 га) при наименьшем избытке парков над нормой; живая криволинейная ткань кварталов



— га
парков и зелени

—%
открытых пространств

6 Три замысла — честный отбор



вариант	критик	по карте	жильё, га	парки, га	тело, эт.
v1 «Гребень между рекой и рощей»	8	5	—	—	—
v2 «Амфитеатр над Захарковской поймой»	5	4	—	—	—
v3 «Два города — одна набережная»	3	7	—	—	—

• «Подкова, севшая на берег»: плотный фронт вдоль бухты по образцу Хаммарбю Шёстад и хребет-спина от ворот, как в Вобане. Сильное — единственный жест, читаемый с одного взгляда, хребет держит все потоки, 48% из 48%, сердце и лучи на месте; слабое — фронт лёг второй линией в 300–400 м от воды, западное плечо тоньше восточного (правкой дуга опущена на берег: глубина фронта 450 м даёт 125 га кварталов первой линии).

• «Амфитеатр над Захарковской поймой»: ряды Бата, развёрнутые к воде, — три широкие дуги вокруг сердца-пруда, фронт глубиной 500 м вдоль поймы. Сильное — хребет выпрямлен от ворот до ворот, голова у метро одна и ни с чем не конкурирует; слабое — амфитеатр на карте не нарисован: видна петля-лассо, в фокусе дуг нет ни воды, ни зелени, один конец линии висит, потоки 45% из 48%.

• «Два города — одна набережная» (фигура «Город у станции, город над водой»): лондонский образ — Сити и Вестминстер, два города на одной оси с общей набережной. Сильное — простейший жест, крюк от северных ворот к южным, хребет на главном коридоре север–юг, зелёное сердце у хребта; слабое первого рисунка — фронта к большой воде не было, второй город существовал текстом, восточный берег оставался серым полем, потоки 45% из 48%.

• Выбран замысел «Два города — одна набережная» на фигуре «Город у станции, город над водой»: он единственный отвечает на главный вопрос территории — большой берег. Второй город дорисован как целый район: голова у ворот моста на Рублёво, глубина фронта 550 м даёт две линии кварталов, поток, уходивший мимо фигуры, теперь идёт по застроенной оси от сердца к мосту, а пустой северо-восточный берег получает кварталы вдоль воды и зелёные спицы; сквозной хребет через голову у метро связывает оба города, зелёная лента работает бульваром-границей между ними.

7 Дома с фасадами по стилям мастеров

Каждый район получил своё направление архитектуры по месту — у воды, у доминант, вдоль главных улиц — с проверкой соседей по матрице совмещения; внутри направления работает язык мастера. Фасады читаются по объёму: ярусы, вертикальные рёбра, ленточные окна, мансарды, террасы. Светлая основа — белый макет.

Направления на территории

Скандинавский: «Северная сетка» — светлый кирпич; корпусов 16

Минимализм: «Лента света» — штукатурка; корпусов 32

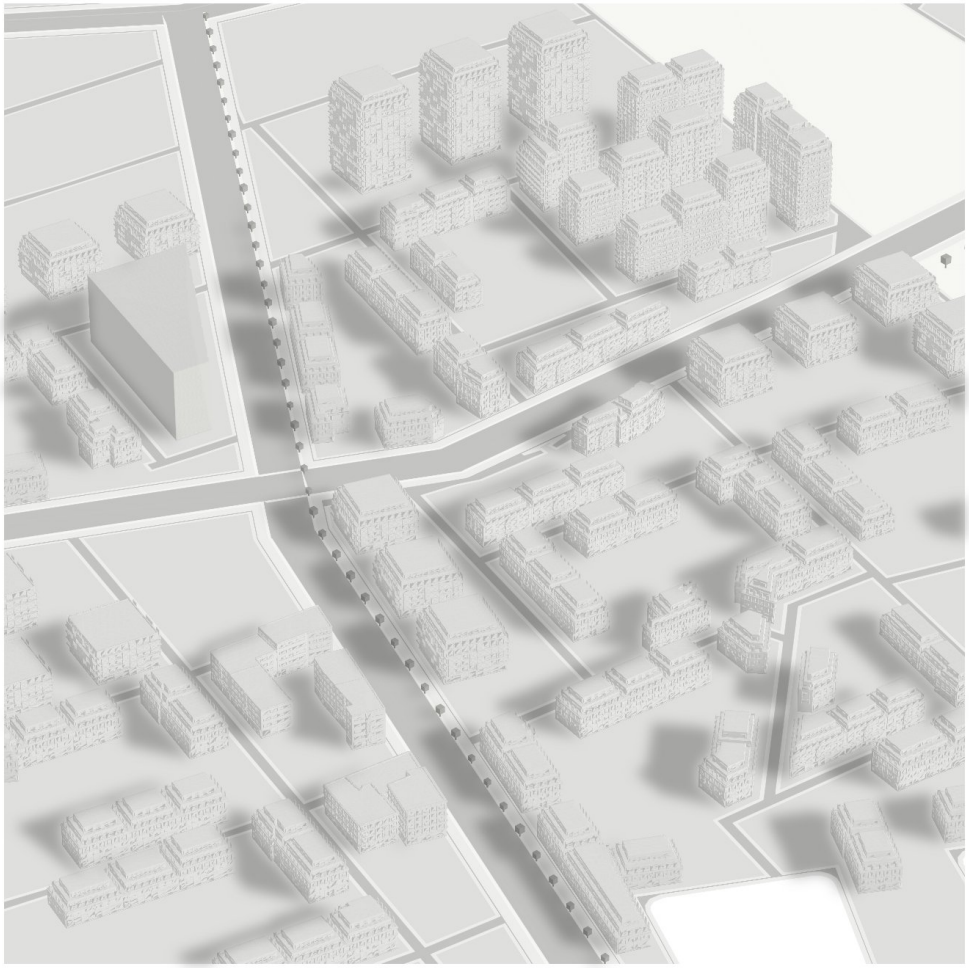
Эко: «Тихие ярусы» — дерево + штукатурка; корпусов 21

Интернациональный: «Белая лента к саду» — штукатурка; корпусов 1

Ар-деко: «Тихий зиггурат» — керамика; корпусов 10

Районы

Район 6: ар-деко — вода, доминанта, деловая
Район 3: скандинавский — вода
Район 4: эко — вода
Район 1: минимализм — рядовой
Район 2: минимализм — рядовой
Район 5: эко — парк
Район 7: минимализм — рядовой
Район 8: скандинавский — парк



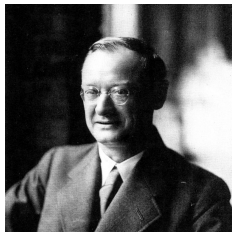
Вся территория в объёме



8 Мастера, чей язык взяли замыслы кварталов

Баумшлагер Эберле
Австрия
Lohbach: экономичная глубина, лоджии-буферы
кварталов: 25

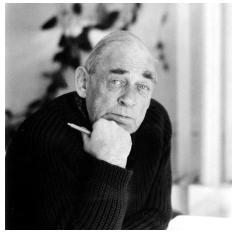
Ханс Колхофф
1946 Германия
жилая мегаформа со скульптурным силуэтом
кварталов: 24



Бруно Таут
1880–1938 Германия
цвет и свет массового жилья (Хуфайзен)
кварталов: 24



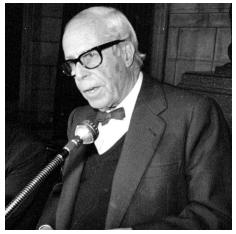
Эрнст Май
1886–1970 Германия
расчёт ориентации 22.5° и строчная застройка
кварталов: 20



Алвар Аалто
1898–1976 Финляндия
гуманизация массового жилья: веер, рельеф, свет
кварталов: 1



Ханс Шарун
1893–1972 Германия
органичный план: квартира, выросшая из быта
кварталов: 1



Хосе Луис Серт
1902–1983 Испания / США
башни у реки, сшитые низкой тканью (Peabody)
кварталов: 1

Замыслы кварталов опираются на немецко-австрийскую школу рационального жилья. Основной массив наследует Баумшлагеру Эберле, Хансу Колхоффу, Бруно Тауту и Эрнсту Маю: экономичная глубина корпусов с лоджиями-буферами, скульптурный силуэт мегаформы, цвет и свет массового жилья, расчётная ориентация 22,5° и строчная застройка. Точечные акценты — веер Аалто, органичный план Шаруна, башни Серта у воды — работают с рельефом и берегом. Язык уместен здесь: он даёт плотность, микроклимат и читаемую структуру большого открытого участка без перегрузки.

Портреты — только со свободной лицензией; атрибуция в приложении.

9 Один квартал: три замысла, три характера

Участок ВИ-01: три замысла массинга, каждый со своей фигурой, раскрытием двора и языком мастера.

«Тихий срез у воды»: штукатурка. Периметральный блок читается как один светлый монолит: уличный фронт — спокойное поле с точными проёмами в полную высоту этажа, дворовая сторона раскрыта к набережной западающими лоджиями-вырезами и уступом верхнего этаж

«Тихая гребёнка»: бетон светлый. Пять светлых монолитов-зубьев одной пропорции сбегают уступом к воде; красота — в порядке и повторении, а не в декоре. Улица читает тихий хребет: широкие глухие простенки и редкие точные проёмы в полную высоту этажа; дво

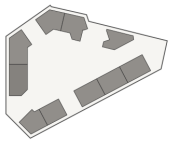
«Тихая сетка у воды»: штукатурка. Ровная сетка полноэтажных окон «одна комната — одно окно» несёт весь микс квартир без изменения фасада и конструктива — рабочий инструмент Baumschlager Eberle, а не декор. Периметральный балконный слой сведён к западающи

Участок v3-c99: фасады по рецептам агента дизайна фасада — белая макетная подача (первый этаж 4.8 м, типовой 3.45 м); опора: par-0424, par-0511, par-1501, pat-1263, pat-1897, pat-2086, pat-4063, pat-4461

«Тихое набережное каре» (О, 5-6 эт.) — фасад «Тихий срез у воды»: штукатурка, основа #F2EEE6; окна отдельные 1.8x2.3 м шагом 3.45; первый этаж с витринами; лоджии западающие (дворовая); завершение — парапет. Периметральный блок читается как один светлый монолит: уличный фронт — спокойное поле с точными проёмами в полную высоту этажа, дворовая сторона раскрыта к набережной западающими лоджиями-вырезами и уступом верхнего этажа — срез Кольхоффа внутрь двора работает на солнце и вид на воду. Разговорный угол у главной улицы получает шестой этаж и редкие вертикальные рёбра — акцент рождается из объёма, не из декора.



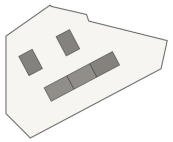
план-пятно



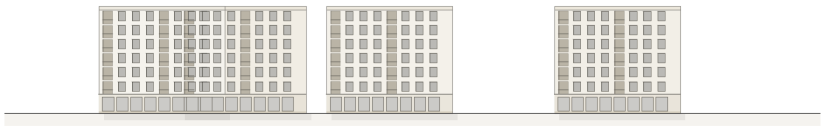
«Гребёнка к воде» (Е, 5-6 эт.) — фасад «Тихая гребёнка»: бетон светлый, основа #F2EEE6; окна отдельные 1.8x2.4 м шагом 3.45; первый этаж с витринами; лоджии западающие (дворовая); завершение — парапет. Пять светлых монолитов-зубьев одной пропорции сбегают уступом к воде; красота — в порядке и повторении, а не в декоре. Улица читает тихий хребет: широкие глухие простенки и редкие точные проёмы в полную высоту этажа; дворы-гребни и набережная раскрыты западающими лоджиями-вырезами и террасами верхнего уступа. Каждой квартире — своя дверь с тротуара или из двора: вычитание до сути, свет как материал.



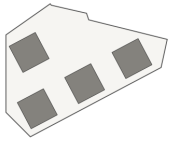
план-пятно



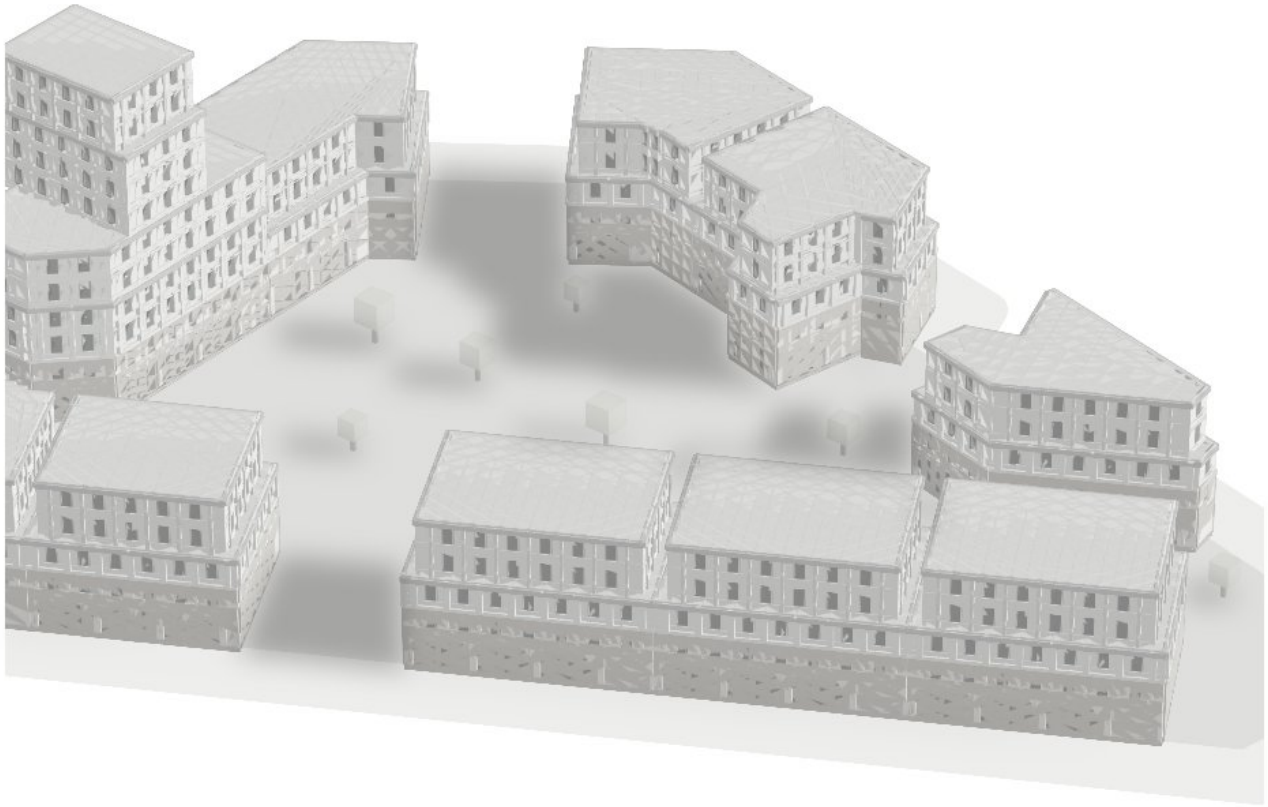
«Павильоны в парке» (Т, 7-7 эт.) — фасад «Тихая сетка у воды»: штукатурка, основа #F1EDE4; окна отдельные 1.8x2.3 м шагом 3.45; первый этаж с витринами; лоджии западающие (обе); завершение — парапет. Ровная сетка полноэтажных окон «одна комната — одно окно» несёт весь микс квартир без изменения фасада и конструктива — рабочий инструмент Baumschlager Eberle, а не декор. Периметральный балконный слой сведён к западающим лоджиям-вырезам с раздвижными реечными экранами тёплого светлого дерева: жильцы регулируют солнце и приватность, второй контур живёт. Минимализм читается уже в объёме: одна монолитная плоскость, ноль поясов и карнизов, парапет-срез, прозрачный первый этаж, раскрытый к парку и воде.



план-пятно

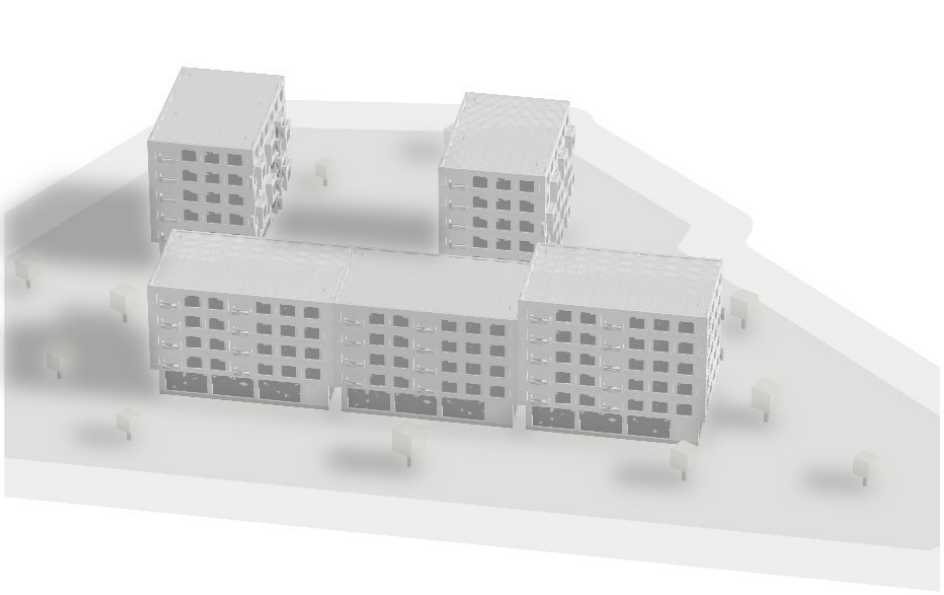


«Тихое набережное каре» — О, 5-11 эт., инсоляция 75%

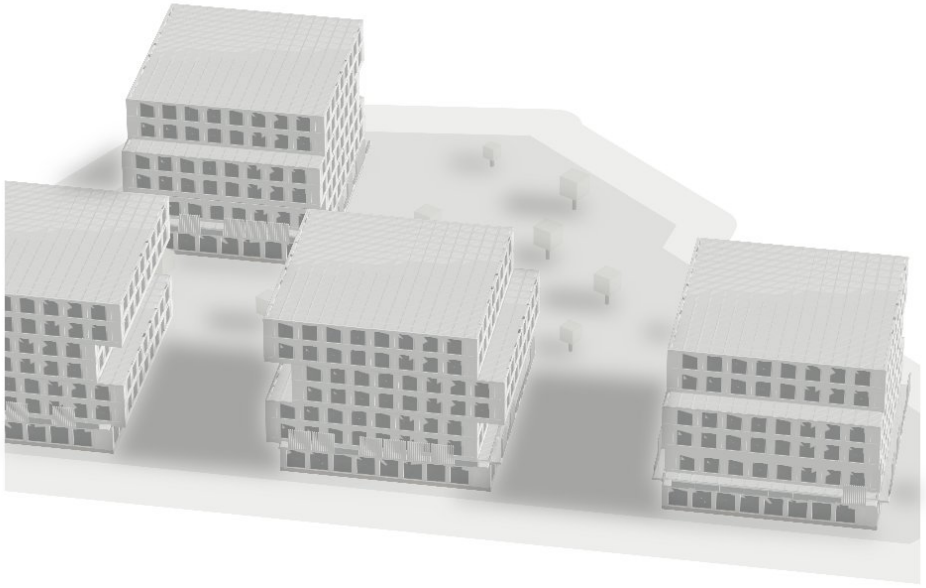


Выбранный замысел «Тихое набережное каре» — белый макет: фасады по рецепту, мягкие тени утреннего солнца.

«Гребёнка к воде» — E, 5-6 эт., инсоляция 71% — ниже нормы



«Павильоны в парке» — T, 7-7 эт., инсоляция 80%



10 Экономика: как программа стала прибыльной

1 272 млрд
выручка

658 млрд
затраты

614 млрд
прибыль

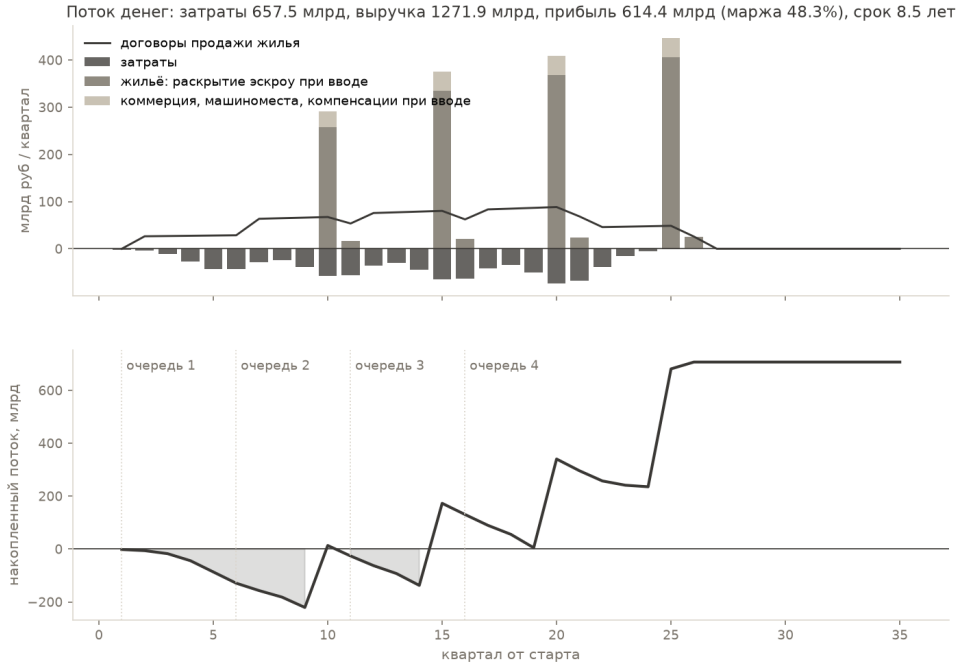
48%
маржа

221 млрд
пик потребности в деньгах

8.5 лет
4 очереди

Средняя цена жилья на участке сегодня — около 642 тыс руб/м² (573 тыс по району плюс 12% за воду и среду); через три года — 701, 809 или 1227 тыс по трём сценариям. Себестоимость принята по данным заказчика и выше нормативов: жильё 102 335 руб/м² при нормативе 63 985, офисы 209 442 при 135 701. Реальная инфляция учтена на уровне 24,1% в год. Экономический гейт при целевой марже 20% проверил программу как есть: она уже даёт маржу 48,3%, корректирующие рычаги не понадобились. Итог: прибыль 614,4 млрд руб, ROI 93,4%, пиковая потребность в деньгах 221 млрд. Реализация — 8,5 года, четыре очереди с вводом на 27, 42, 57 и 72 месяцы. Для инвестора: запас прочности двойной — консервативная себестоимость и маржа вдвое выше целевой.

шаг	маржа	прибыль, млрд
программа заказчика как есть	48.3%	614.4



Стоимость строительства и ресурсы

Себестоимость считается от записей заказчика — контрактов, фактических цен по регионам и отчётов — с индексацией каждой записи от её даты по реальной инфляции. Государственные нормативы приведены только для сравнения: сметные нормативы отстают от реальных цен.

функция	по данным заказчика, тыс руб/м2	госнорматив НЦС, тыс руб/м2 (для сравнения)
жильё	102	64
офис	209	136
торговля	43	—
соцобъект	180	80

1 549 тыс м3
бетон

193.6 тыс т
арматура

14 578
рабочих в пике

1 396 тыс м3
насыпь у воды

18 509 м3/сут
вода

113.9 МВт
электро

11 Что система умеет нового с прошлого прогона

• Генплан: слой ЗОН — территория раскрашивается дугами и овалами по фигуре, набережная строится первой; кромка парка — местная улица.

• 3D: почерк мастеров на фасадах — у каждого квартала свой стиль, рендер Blender.

• Каркас здания «ядро + пилоны»: оси по несущим элементам, пролёт = комната, плита по пролёту, зоны шахт и продавливания.

• Квартирография нового поколения «по плате»: сначала сценарий жизни и стояки, потом помещения; судья проверяет каждую квартиру по нормам и стандарту.

• Кабинет рядом с мастер-спальней в закрытом контуре мастер-блока; двойная стена со звукоизоляцией там, где санузел соседа иначе не развести.

• Проверщик по стадиям: каждая стадия получает вердикт «норма / внимание / брак» с причиной.

• Банковский пакет проектного финансирования: стресс-тест, ковенанты, сводка затрат (СНВ), характеристики для заявки, поток денег по годам.

• Экономика пересчитана 08.10 по новой базе: цены — прогноз 04.10, себестоимость — индекс строительной корзины, площадь — общая (решения заказчика 02–06.10).

12 Генплан: зоны по фигуре и новые варианты

Территория сначала раскрашивается на зоны по фигуре мастер-плана: дуги и овалы повторяют линии фигуры, набережная у воды строится первой, парки — по норме 6 м2 на жителя (СП 42), кромка парка становится местной улицей. Жюри проверяет раскраску, ходы-правки сохраняют инварианты.

Фигура v1: зон 26.

Фигура v2: зон 35.

Фигура v3: зон 32.



Зоны фигуры v1



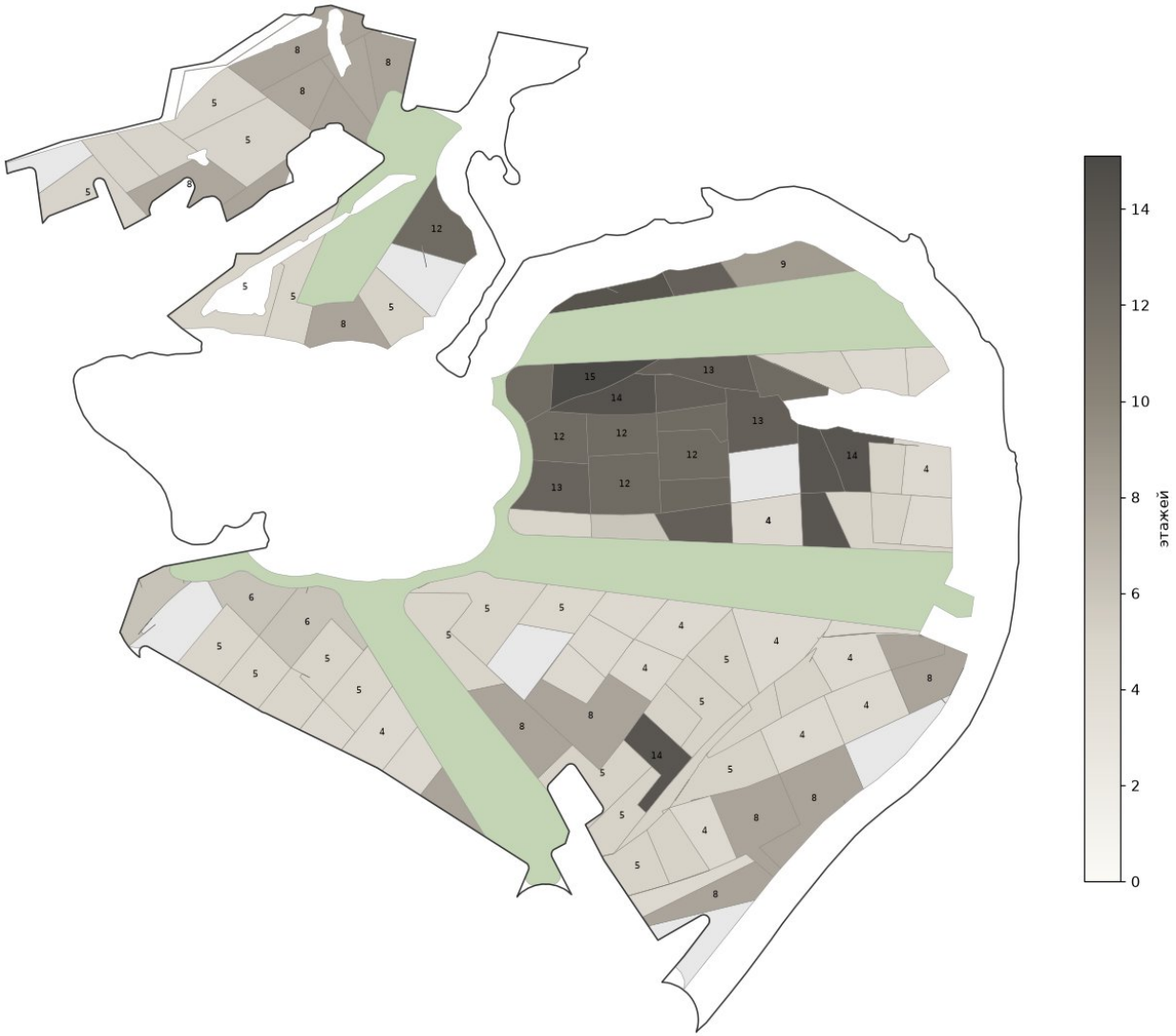
Зоны фигуры v2



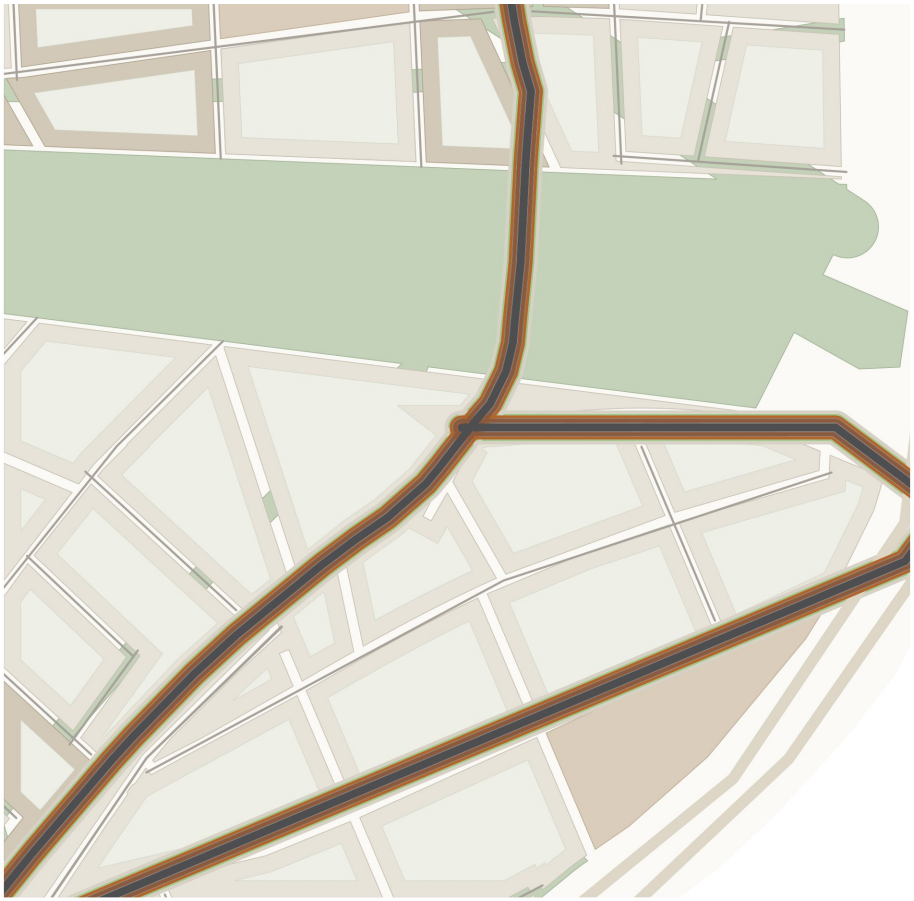
Зоны фигуры v3



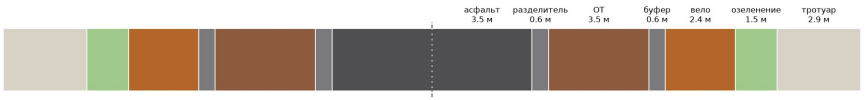
Генплан варианта v1 нового прогона: улицы, кварталы, парки и набережная



Высоты варианта v1: доминанты у важного, тело ниже



разрез: магистральная в красных линиях 30 м (полос движения 2) — pat-0036, par-0563, par-0631



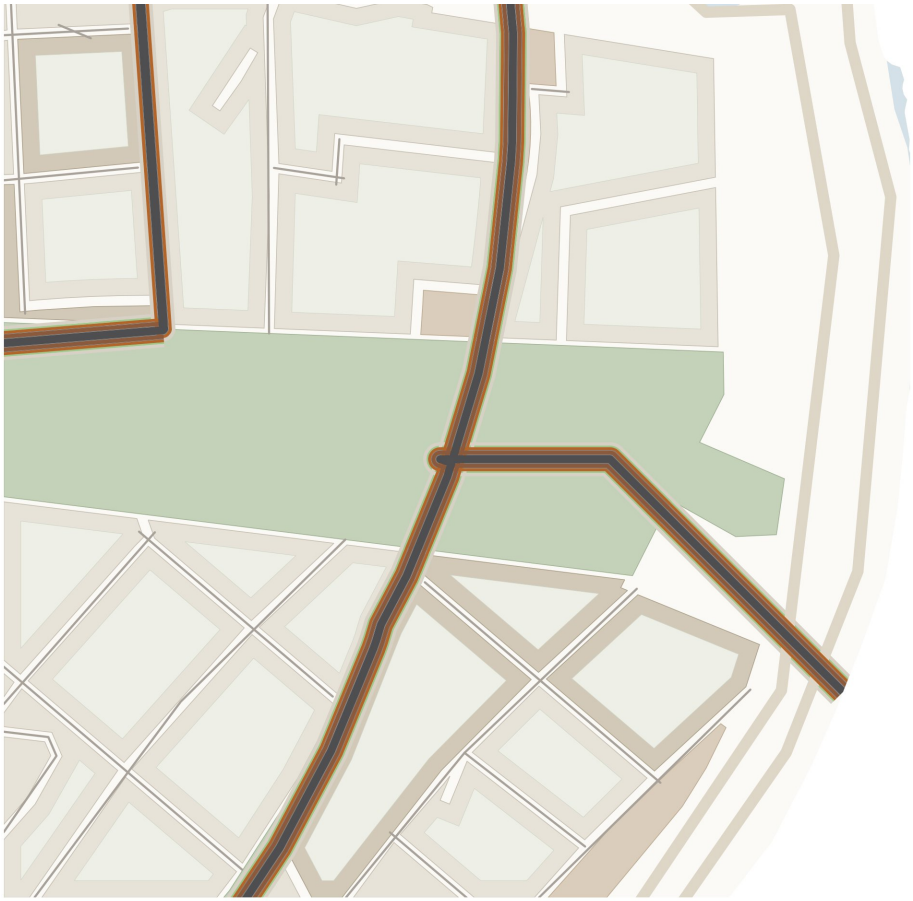
Крупный фрагмент варианта v1



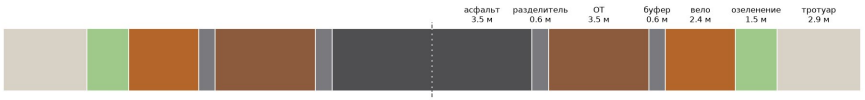
Генплан варианта v2 нового прогона: улицы, кварталы, парки и набережная



Высоты варианта v2: доминанты у важного, тело ниже



разрез: магистральная в красных линиях 30 м (полос движения 2) — pat-0036, par-0563, par-0631



Крупный фрагмент варианта v2



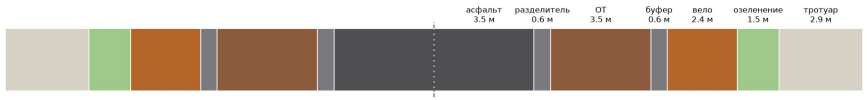
Генплан варианта v3 нового прогона: улицы, кварталы, парки и набережная



Высоты варианта v3: доминанты у важного, тело ниже



разрез: магистральная в красных линиях 30 м (полос движения 2) — pat-0036, par-0563, par-0631



Крупный фрагмент варианта v3

13 Квартиры «по плате» на корпусах массинга

Каждая секция массинга проходит цепочку: каркас «ядро + пилоны» -> коробки квартир по осям -> планировки по «плате» -> судья -> приёмка R01–R19. Секция в цепочке (кольцо, подкова) знает свои глухие торцы: коридор идёт до стены, торцевых окон там нет. Секция, где квартир на этаже больше 550 м2, делится на части по ядрам ещё до каркаса (СП 1.13130 п.6.1.1). Квартиры считаются коробками по осям каркаса — квартира есть, даже если планировка ещё не собралась; «с планировкой» — собранные и проверенные судьёй.

80
кварталов посчитано

567
секций

14047
квартир (коробок) в домах

12839
с готовой планировкой

2076 из 2399
квартир типового этажа прошли приёмку R01–R19

403 из 2582
коробок этажа без солнечного пролёта

105
секций с браком R15 (вторая лестница)

Ниже — типовые этажи секций 5 кварталов с разными фигурами (квартал фасадов и лучшие по приёмке на каждую фигуру): несущий железобетон тёмно-серым, стены, перегородки, двери и окна светло-серым. Схемы типовых этажей удачных кварталов (все квартиры собраны и прошли приёмку) — в приложении, отдельным файлом; остальные кварталы требуют доработки.

ДОПУЩЕНИЕ: первый этаж нежилой — квартиры с этажей 2..N (как в буклете); площадь квартир — по осям x 0.9 (boxes.K_NET, как приёмка R15); солнце — по азимуту фасада (нормаль 60–300°), не расчёт инсоляции; планировок на коробку перебирается 3 (стенды ИТОГ — 5)



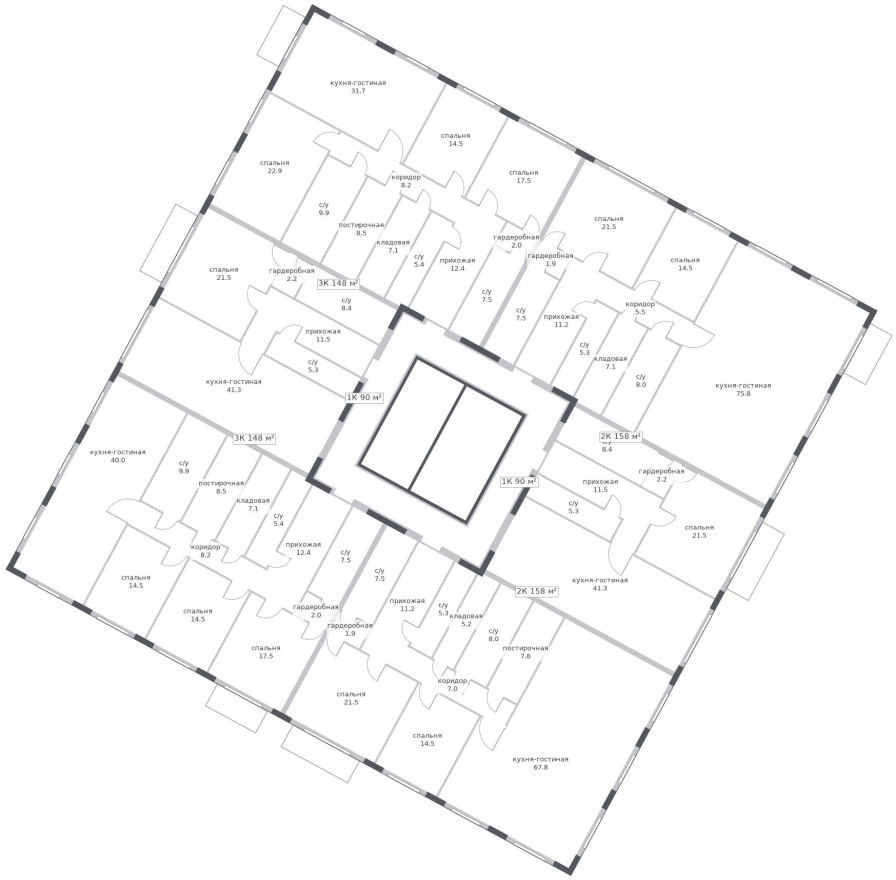
тёмно-серым — несущий железобетон (ядро, пилоны, монолитные стены); светло-серым — стены, перегородки, двери, окна

Квартал v3-c99, замысел «Тихое набережное каре» (фигура О): типовой этаж секции — квартир на этаж 43, приёмка 35 из 43



тёмно-серым — несущий железобетон (ядро, пилоны, монолитные стены); светло-серым — стены, перегородки, двери, окна

Квартал v3-c30, замысел «Солнечная гребёнка» (фигура E): типовой этаж секции — квартир на этаж 43, приёмка 43 из 43



тёмно-серым — несущий железобетон (ядро, пилоны, монолитные стены); светло-серым — стены, перегородки, двери, окна

Квартал v3-c14, замысел «Павильоны в парке» (фигура Т): типовой этаж секции — квартир на этаж 30, приёмка 30 из 30



тёмно-серым — несущий железобетон (ядро, пилоны, монолитные стены); светло-серым — стены, перегородки, двери, окна

Квартал v3-c95, замысел «Солнечная подкова» (фигура U): типовой этаж секции — квартир на этаж 32, приёмка 29 из 30



тёмно-серым — несущий железобетон (ядро, пилоны, монолитные стены); светло-серым — стены, перегородки, двери, окна

Квартал v3-c23, замысел «Меандр двух дворов» (фигура S): типовой этаж секции — квартир на этаж 56, приёмка 49 из 55

14 Проверщик: стадии и вердикты

112	61	2
норма	внимание	брак

стадия	проверка	вердикт	что
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	внимание	СПП ни одного замысла не в пределах ±15% (лучшее 22%)
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	внимание	все 3 замысла красные (инсоляция до 50%)
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	внимание	СПП ни одного замысла не в пределах ±15% (лучшее 20%)
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	норма	без красного 2 из 3
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	норма	без красного 1 из 3
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	норма	без красного 2 из 3
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	внимание	все 3 замысла красные (инсоляция до 70%)
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	норма	без красного 3 из 3
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	внимание	СПП ни одного замысла не в пределах ±15% (лучшее 23%)
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	внимание	все 3 замысла красные (инсоляция до 47%)
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	норма	без красного 1 из 3
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	внимание	все 3 замысла красные (инсоляция до 66%)
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	норма	без красного 1 из 3

стадия	проверка	вердикт	что
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	внимание	СПП ни одного замысла не в пределах ±15% (лучшее 20%)
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	внимание	СПП ни одного замысла не в пределах ±15% (лучшее 22%)
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	норма	без красного 2 из 3
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	норма	без красного 2 из 3
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	внимание	все 3 замысла красные (инсоляция до 52%)
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	внимание	все 3 замысла красные (инсоляция до 52%)
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	внимание	все 3 замысла красные (инсоляция до 60%)
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	норма	без красного 2 из 3
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	внимание	СПП ни одного замысла не в пределах ±15% (лучшее 40%)
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	внимание	СПП ни одного замысла не в пределах ±15% (лучшее 31%)
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	внимание	все 3 замысла красные (инсоляция до 56%)
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	внимание	все 3 замысла красные (инсоляция до 68%)
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	внимание	все 3 замысла красные (инсоляция до 70%)
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	норма	без красного 1 из 3
массинг	замыслы массинга: инсоляция, СПП, красное	внимание	все 3 замысла красные (инсоляция до 70%)

Проверщик работает без модели и сам вызывается в генплане, зонах и выдаче; отчёт 2026-10-17 16:52.

15 Банк: пакет проектного финансирования

3 872 тыс м2
общая площадь

31 040
квартир

190 млрд
кредитный лимит

19 млрд
проценты по ПФ

595 млрд
прибыль с процентами

72 мес
срок стройки

Стресс-тест (требование банков)

сценарий	затраты, млрд	выручка, млрд	прибыль, млрд	маржа	пик долга, млрд	проценты, млрд	срок, мес
базовый	923	1 610	687	42.7%	190	19	72
цена квартир -10%	924	1 465	541	36.9%	195	21	72
цена квартир -20%	925	1 319	394	29.9%	200	22	72
темп продаж -30%	916	1 670	754	45.2%	105	13	72
себестоимость +10%	1 016	1 610	594	36.9%	214	22	72
себестоимость +20%	1 109	1 610	501	31.1%	238	26	72
срок стройки +6 мес (сдвинутые траты дорожают на 10% в год)	974	1 610	636	39.5%	258	23	78
срок стройки +12 мес (сдвинутые траты дорожают на 10% в год)	1 023	1 610	587	36.4%	271	24	84
сочетание: цена -10%, себестоимость +10%, срок +6 мес (сдвинутые траты дорожают на 10% в год)	1 072	1 465	393	26.8%	284	27	78

Ковенанты

ковенант	значение
собственное участие, млрд	98.6
собственное участие, % бюджета	15
кредитный лимит (пик долга), млрд	190.4
LTC — долг к бюджету без процентов, %	29.0

ковенант	значение
проценты за срок, млрд	19.4
покрытие долга эскроу, минимум на стройке, %	236.0
покрытие долга эскроу, среднее на стройке, %	530.6
LLCR — будущие поступления к долгу, минимум	3.6
DSCR — поступления после ввода к долгу с процентами	2.2
запас по цене, % (плюс — цена может упасть на столько до нуля прибыли; минус — столько нужно прибавить)	46.6
срок кредита с запасом, мес	84
ввод, мес от старта	72

LTC — пик долга к бюджету без процентов; покрытие эскроу — остаток на эскроу к долгу помесячно с начала продаж до ввода (при очередях — до ввода последней); LLCR без дисконтирования — сумма будущих поступлений к долгу на тот же месяц; DSCR здесь — все поступления после ввода к пику долга с процентами; пороги банков — 00_docs/bank_forms/bank_requirements.json

Сводка затрат по форме банка (CNB), млн руб, графа 4 (проектная стоимость)

№	статья	план, млн руб	из чего
1.1	Подготовка территории строительства, в том числе:	3 962	подготовка территории (насыпь, водопонижение) x1
1.2	Строительно-монтажные работы, в том числе:	534 093	квартиры x1; здания нежилые (офисы, торговля, гостиницы, паркинги) x1; соцобъекты (строите
1.3	Объекты транспортного хозяйства и благоустройство, в том числе:	20 890	сети, подключение, благоустройство x0.35
3	Статья 3. Проектные и изыскательские работы, в том числе:	26 898	проектирование, техзаказчик, продажи x0.45
4	Статья 4. Внутриплощадочные сети инженерно-технического обеспечения и инженерные сооружения, в том числе:	20 890	сети, подключение, благоустройство x0.35
5	Статья 5. Плата за подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе:	17 905	сети, подключение, благоустройство x0.3
9.1	уплата процентов по целевым кредитам на строительство	19 431	проценты по проектному финансированию
9.2	платежи, связанные с государственной регистрацией договоров участия в долевом строительстве	2 989	проектирование, техзаказчик, продажи x0.05
9.3	платежи, связанные со страхованием ответственности застройщика	2 989	проектирование, техзаказчик, продажи x0.05
10	Статья 10. Иные текущие расходы, в том числе:	26 898	проектирование, техзаказчик, продажи x0.45

Характеристики проекта для заявки на проектное финансирование

характеристика	значение
тип	комплексное развитие территории (КРТ)
класс	комфорт (ДОПУЩЕНИЕ: класс не задан в project.json)
корпусов	552
этажность	6
общая площадь м2	3872183
площадь квартир м2	1738241
квартир	31040
нежилые м2	1049730

характеристика	значение
машиномест	23900
площадь паркинга м2	550860
срок стройки мес	72
подготовка мес	0
ввод мес от старта	72
описание зданий	552 жилых корпусов, тело 6 эт. (доминанты до 12 эт.), общая площадь 3872 тыс кв. м, в том числе жильё 2414 тыс кв. м; 4 очереди: 1-я — 852 тыс кв. м,

Поток денег по годам, млрд руб (эскроу, кредит, проценты — общий код bank_blocks)

год	затраты	договоры ДДУ	поступления	выдача кредита	проценты	погашение	долг на конец года
1	44.3	80.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	137.7	184.9	0.0	46.5	0.5	0.0	47.0
3	189.0	262.6	308.1	189.0	2.6	142.1	96.5
4	203.5	298.5	396.8	203.5	4.8	244.0	60.8
5	199.4	343.5	409.3	199.4	5.6	244.6	21.3
6	128.4	209.0	23.5	128.4	4.0	23.5	130.1
7	0.9	74.5	472.4	0.9	2.0	133.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Ставки: 4% годовых по кредиту, покрытому эскроу, 18% — по непокрытой части (ключевая + 4 п.п.), собственное участие 15% бюджета — ДОПУЩЕНИЯ, пороги банков — 00_docs/bank_forms/bank_requirements.json. Формы банка (заявка, СНВ) — отдельными файлами пакета.

16 Потребность в рабочих и ресурсах

14 578
рабочих в пике

77 444
человеко-лет стройки

1 549 тыс м3
бетон

193.6 тыс т
арматура

113.9 МВт
электро

232.3 МВт
тепло

По очередям

очередь	старт — ввод, мес	общая площадь, тыс м2	человеко-лет	рабочих в среднем на стройке	где
1	0 — 27	852	17 040	7 573	у съезда и у воды: сердце района, первые школы и сады, первые улицы с жизнью
2	15 — 42	1 007	20 140	8 951	вдоль главных улиц к тракту: деловой фронт, доминанта
3	30 — 57	1 007	20 140	8 951	середина ковра между главными улицами
4	45 — 72	1 007	20 140	8 951	восточный клин и кварталы у соседей-ИЖС

Выработка 50 м2 общей площади на человеко-год (вилка 45–60), пик — с наложением очередей (x1.6) — ДОПУЩЕНИЯ finmodel; бетон 0.35–0.45 м3/м2, арматура 45–55 кг/м2, вода 230 л на жителя в сутки (СП 30), электро около 20 Вт/м2 жилья (СП 256), тепло около 60 Вт/м2 (СП 50).

17 Что система пока не умеет

• Объёмное решение сформировано для 77 участков из 85; оставшиеся восемь система оставляет незакрытыми и прямо показывает это.

• Средняя обеспеченность инсоляцией — 66% при среднем отклонении −17%: цифры приводятся без подгонки под норму.

• В ряде кварталов корпуса получились 4 этажа при цели 5–7: площадь набрана размазыванием застройки по земле, система это фиксирует.

• Офисная доминанта около 14 этажей превышает лимит для узлов; превышение показано, а не округлено вниз.

• На глубоких плитах доля мест общего пользования достигает 24–30%; этот предел указывается открыто.

• Заданный тип квартиры выдерживается не везде; такие секции помечаются, а не выравниваются в отчёте.

• Массинг: у 55 кварталов из 80 проверщик дал «внимание» (инсоляция замыслов или СПП вне ±15 %) — взят лучший замысел ячейки как есть.

• Главный въезд с Новорижского перегружен: загрузка 1.21 при запасе 0.85 (поездки — ДОПУЩЕНИЕ) — диагноз «нужны ещё ворота или мост».

• Квартиры без солнечного пролёта считаются по азимуту фасада, а не расчётом инсоляции; шум и вид на воду не учитываются.

• 3D: форма по стилю и фасады по направлениям строятся по рецептам, числа которых без источника помечены ДОПУЩЕНИЕМ; квартиры и ТЭП считаются по исходной призме.

- Региональные нормы Москвы и области в правилах не заведены — проверка идёт по федеральным СП и СанПиН.

Исследовательский проект открыт для тестирования: участок, программа и правила — от вас, решения — от системы, с родословной каждого.

Приложение — отдельный файл: полные таблицы, галереи, схемы типовых этажей всех кварталов, допущения и источники.